Tema 3. Números complejos

Álgebra

Eduardo Flores

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

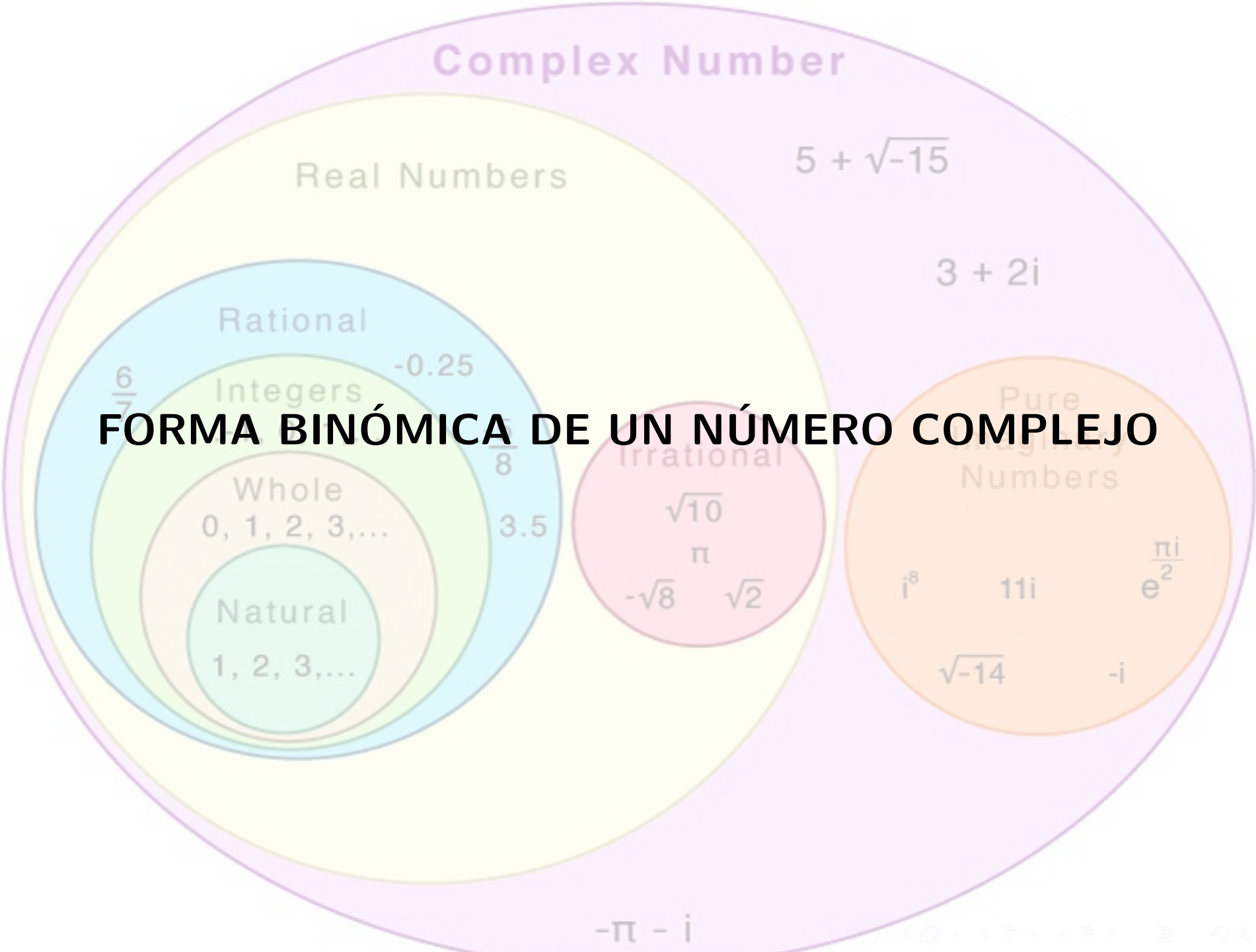
Semestre 2027-1

Contenido

1. Objetivo e introducción
2. Forma binómica
3. Forma polar o trigonométrica
4. Forma exponencial o de Euler
5. Resolución de ecuaciones

Objetivo del tema

El alumno usará los números complejos en sus diferentes representaciones y sus propiedades para resolver ecuaciones con una incógnita que los contengan.



FORMA BINÓMICA DE UN NÚMERO COMPLEJO

La unidad imaginaria

Para todo número real x, se cumple $x^2 \geq 0$. Por ello, la ecuación

$$x^2 + 1 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 = -1$$

no tiene solución en $\mathbb{R}$.

Definición

Al ampliar el sistema de los números reales, se introduce la **unidad imaginaria**, denotada por i, mediante la relación

$$i^2 = -1$$

Con esta definición, la ecuación inicial tiene dos soluciones:

$$x = i \qquad \text{y} \qquad x = -i$$

La unidad imaginaria i es un número particular que permitirá construir el conjunto de los números complejos.

Potencias de i

A partir de $i^2 = -1$, las primeras potencias de la unidad imaginaria son:

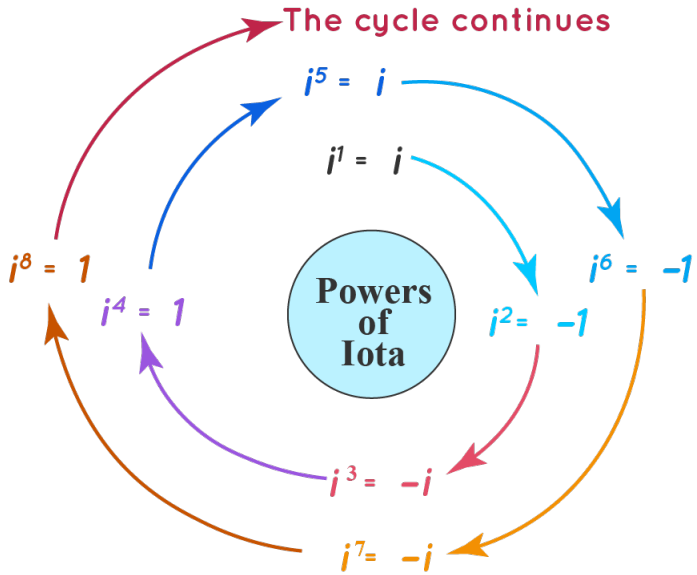
$$i^0 = 1, \qquad i^1 = i, \qquad i^2 = -1, \qquad i^3 = -i, \qquad i^4 = 1$$

Como $i^4 = 1$, sus potencias se repiten en ciclos de longitud 4:

$$i^{n+4} = i^n$$

Para simplificar i^n, se escribe el exponente como $n = 4q + r, \qquad r \in \{0, 1, 2, 3\}$ donde r es el residuo de dividir n entre 4. Entonces:

$$i^n = i^r = \begin{cases} 1, & r = 0, \\ i, & r = 1, \\ -1, & r = 2, \\ -i, & r = 3 \end{cases}$$



Definición de número complejo

Definición

Un **número complejo** es una expresión de la forma

$$z = a + bi$$

donde $a, b \in \mathbb{R}$ e i es la unidad imaginaria, definida mediante $i^2 = -1$.

La expresión $a + bi$ se denomina **forma binómica** del número complejo z.
El conjunto de los números complejos se representa por $\mathbb{C}$:

$$\mathbb{C} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$

Partes real e imaginaria

Sea el número complejo

$$z = a + bi, \qquad a, b \in \mathbb{R}$$

Definiciones

La **parte real** de z es el número real a, mientras que su **parte imaginaria** es el número real b:

$$\mathrm{Re}(z) = a, \qquad \mathrm{Im}(z) = b$$

Por tanto, la forma binómica puede identificarse como

$$z = \underbrace{a}_{\text{parte real}} + \underbrace{b}_{\text{parte imaginaria}} i$$

Distinción importante

La parte imaginaria de z es b, no bi. La expresión bi recibe el nombre de **término imaginario**.

Casos particulares

Sea $z = a + bi$, con $a, b \in \mathbb{R}$. Dependiendo de los valores de sus partes, se presentan los siguientes casos:

Condición	**Forma de z**	**Clasificación**
$b = 0$	$z = a$	Número real puro
$a = 0,\ b \neq 0$	$z = bi$	Número imaginario puro
$a = 0,\ b = 0$	$z = 0$	Número cero, que es real y complejo

En particular, todo número real a puede escribirse como el número complejo $a + 0i$. Por tanto,

$$\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

En esta clasificación, 0 no se considera imaginario puro, pues para ello se exige que $b \neq 0$.

Igualdad de números complejos

Sean

$$z_1 = a + bi, \qquad z_2 = c + di, \qquad a, b, c, d \in \mathbb{R}$$

Definición

Dos números complejos son iguales si y solo si coinciden sus partes reales y sus partes imaginarias:

$$z_1 = z_2 \iff a = c \quad \text{y} \quad b = d$$

De manera equivalente,

$$z_1 = z_2 \iff \operatorname{Re}(z_1) = \operatorname{Re}(z_2) \quad \text{y} \quad \operatorname{Im}(z_1) = \operatorname{Im}(z_2)$$

Ejemplo

Sean $x, y \in \mathbb{R}$. Determina sus valores para que se cumpla

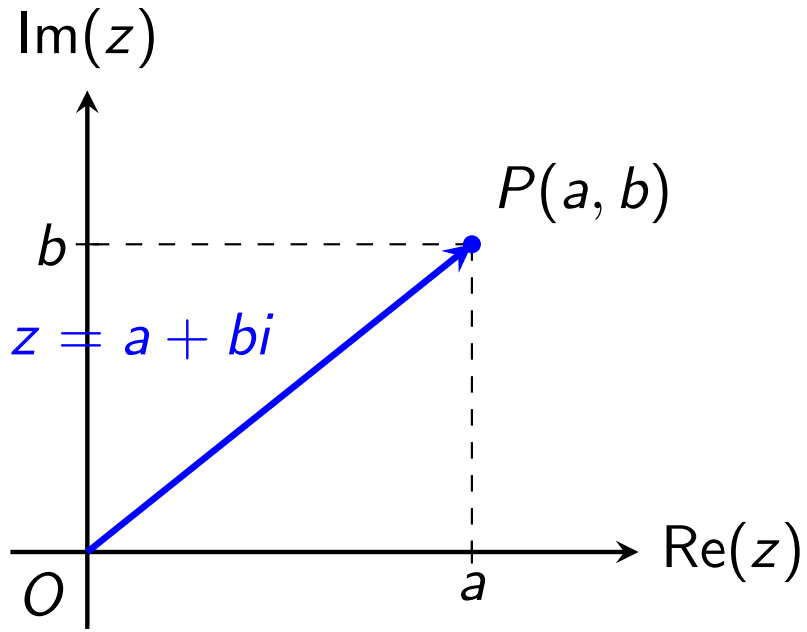
$$(2x - 1) + (y + 3)i = 5 - 2i$$

El plano complejo o de Argand

Sea $z = a + bi$, con $a, b \in \mathbb{R}$. Este número puede representarse mediante el punto $P(a, b)$ en el **plano de Argand**.

- El eje horizontal es el **eje real**.
- El eje vertical es el **eje imaginario**.
- Las coordenadas de P son:

$$a = \mathrm{Re}(z), \qquad b = \mathrm{Im}(z)$$



El vector $\overrightarrow{OP}$ también representa al número complejo z.

$$z = a + bi \quad \longleftrightarrow \quad P(a, b)$$

Adición y sustracción de complejos

Sean

$$z_1 = a + bi, \qquad z_2 = c + di, \qquad a, b, c, d \in \mathbb{R}$$

La adición y la sustracción se realizan agrupando las partes correspondientes:

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (a + bi) + (c + di) \\ &= (a + c) + (b + d)i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z_1 - z_2 &= (a + bi) - (c + di) \\ &= (a - c) + (b - d)i \end{aligned}$$

En ambos casos, se operan entre sí las partes reales y, por separado, las partes imaginarias.

Ejemplo

Sean $z_1 = 3 - 2i$ y $z_2 = -1 + 4i$. Calcula:

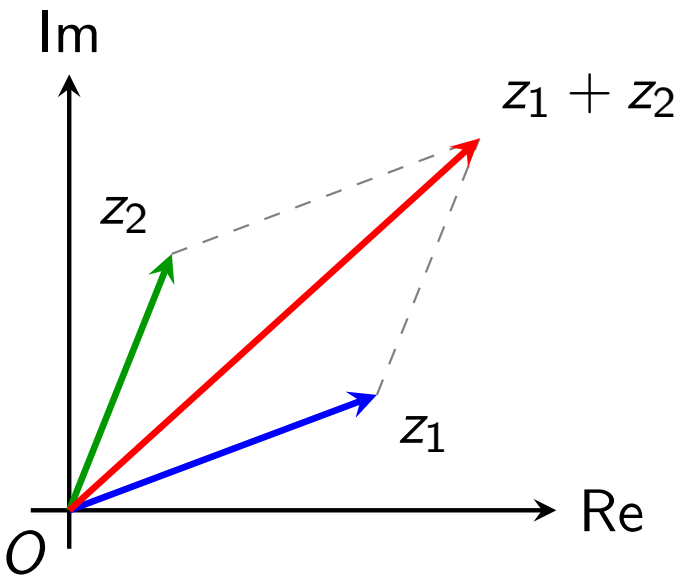
$$z_1 + z_2 \qquad \text{y} \qquad z_1 - z_2$$

Interpretación geométrica: Suma y resta

Sean $z_1 = a + bi$ y $z_2 = c + di$. Al interpretarlos como vectores en el plano complejo,

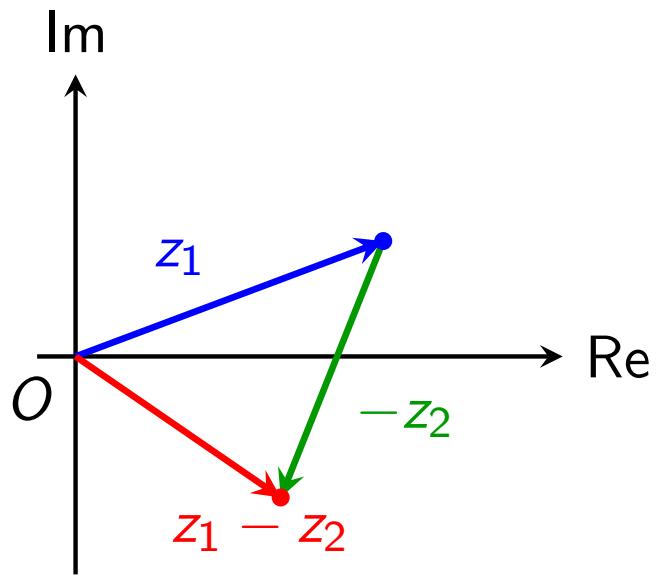
$$z_1 \pm z_2 \quad \longleftrightarrow \quad (a \pm c,\ b \pm d)$$

Adición: Paralelogramo



La diagonal que parte del origen representa $z_1 + z_2$.

Sustracción: Adición del opuesto



El vector resultante parte del origen y termina en la punta de $-z_2$.

Multiplicación de complejos

Sean

$$z_1 = a + bi, \qquad z_2 = c + di, \qquad a, b, c, d \in \mathbb{R}$$

El producto se obtiene con la propiedad distributiva y utilizando $i^2 = -1$:

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= (a + bi)(c + di) \\ &= ac + adi + bci + bd\, i^2 \\ &= ac + adi + bci - bd \\ &= (ac - bd) + (ad + bc)i \end{aligned}$$

Regla general

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

Distinción importante

La multiplicación no se realiza componente a componente. Los productos cruzados adi y bci también deben considerarse.

División de números complejos

Sean

$$z_1 = a + bi, \qquad z_2 = c + di, \qquad a, b, c, d \in \mathbb{R}$$

Restricción

El divisor debe ser distinto de cero:

$$z_2 \neq 0 \iff c \neq 0 \text{ o } d \neq 0$$

Para expresar el cociente en forma binómica, se multiplican el numerador y el denominador por el conjugado del divisor:

$$\begin{aligned} \frac{z_1}{z_2} &= \frac{a+bi}{c+di}\left(\frac{c-di}{c-di}\right) \\ &= \frac{(a+bi)(c-di)}{(c+di)(c-di)} \\ &= \frac{(ac+bd)+(bc-ad)i}{c^2+d^2} \end{aligned}$$

Regla general

$$\frac{a+bi}{c+di} = \frac{ac+bd}{c^2+d^2} + \frac{bc-ad}{c^2+d^2}\,i$$

Propiedades de las operaciones

Sean $z, w, u \in \mathbb{C}$. La adición y la multiplicación conservan las propiedades algebraicas fundamentales conocidas en $\mathbb{R}$.

Propiedad	Adición	Multiplicación
Cerradura	$z + w \in \mathbb{C}$	$zw \in \mathbb{C}$
Conmutatividad	$z + w = w + z$	$zw = wz$
Asociatividad	$(z + w) + u = z + (w + u)$	$(zw)u = z(wu)$
E. Neutro	$z + 0 = z$	$z \cdot 1 = z$
Inverso	$z + (-z) = 0$	$zz^{-1} = 1, \quad z \neq 0$
Distributividad	$z(w + u) = zw + zu$	

Como consecuencia de la existencia de inversos,

$$z - w \in \mathbb{C}, \qquad \frac{z}{w} \in \mathbb{C} \quad \text{si} \quad w \neq 0$$

Importante

La sustracción y la división no son, en general, conmutativas ni asociativas.

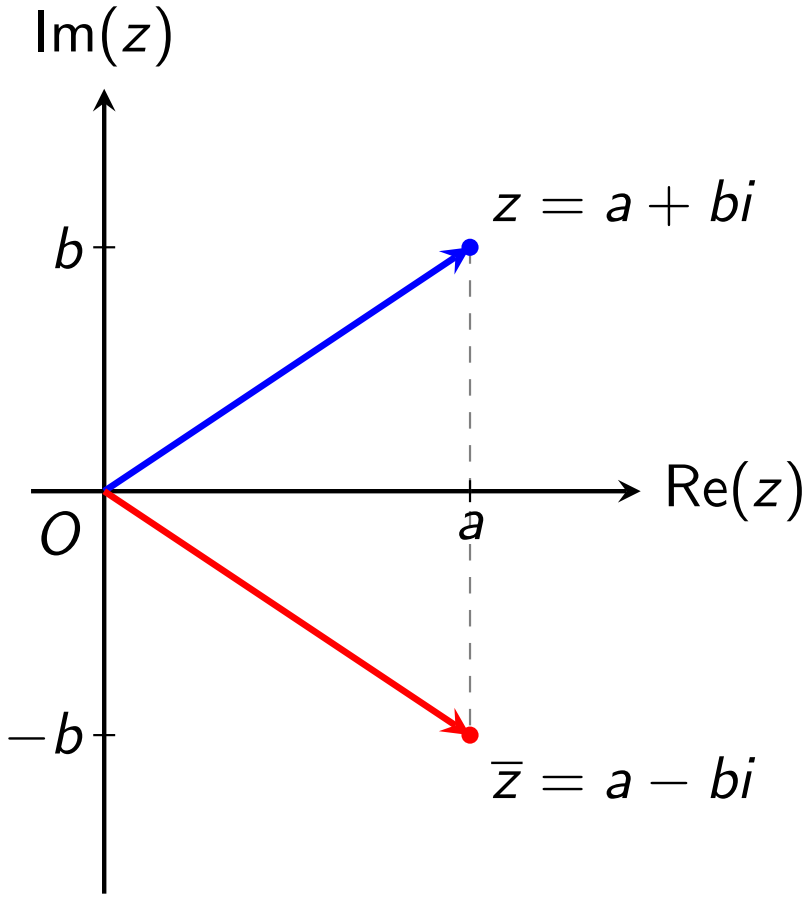
Conjugado de un número complejo

Sea $z = a + bi$, con $a, b \in \mathbb{R}$.

Definición

El **conjugado** de z, denotado por $\overline{z}$, se obtiene cambiando el signo de su parte imaginaria:

$$\overline{z} = a - bi$$



Por tanto,

$$\mathrm{Re}(\overline{z}) = \mathrm{Re}(z) = a$$

$$\mathrm{Im}(\overline{z}) = -\mathrm{Im}(z) = -b$$

Geométricamente, z y $\overline{z}$ son puntos simétricos respecto del eje real.

Propiedades del conjugado

Sean $z = a + bi$ y $w \in \mathbb{C}$, con $a, b \in \mathbb{R}$.

Propiedad	Expresión
Conjugado del conjugado	$\overline{\overline{z}} = z$
Conjugado de una suma	$\overline{z + w} = \overline{z} + \overline{w}$
Conjugado de un producto	$\overline{zw} = \overline{z}\,\overline{w}$
Producto con su conjugado	$z\overline{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2$
Conjugado de un cociente	$\overline{\left(\frac{z}{w}\right)} = \frac{\overline{z}}{\overline{w}}, \quad w \neq 0$

El producto $z\overline{z} = a^2 + b^2$ es siempre un número real no negativo y se anula únicamente cuando $z = 0$. Esta propiedad permite transformar en un número real el denominador de un cociente de números complejos.

Ejemplo: Operaciones en forma binómica

Sean los números complejos

$$z_1 = 2 - 3i, \qquad z_2 = -1 + 2i$$

Expresa todos los resultados en forma binómica y realiza lo siguiente:

1. Determina $x, y \in \mathbb{R}$ para que se cumpla

$$x + yi = z_1 + \overline{z_2}$$

2. Calcula:

$$z_1 - z_2, \qquad z_1 z_2, \qquad \frac{z_1}{z_2}$$

3. Verifica la propiedad

$$\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$$

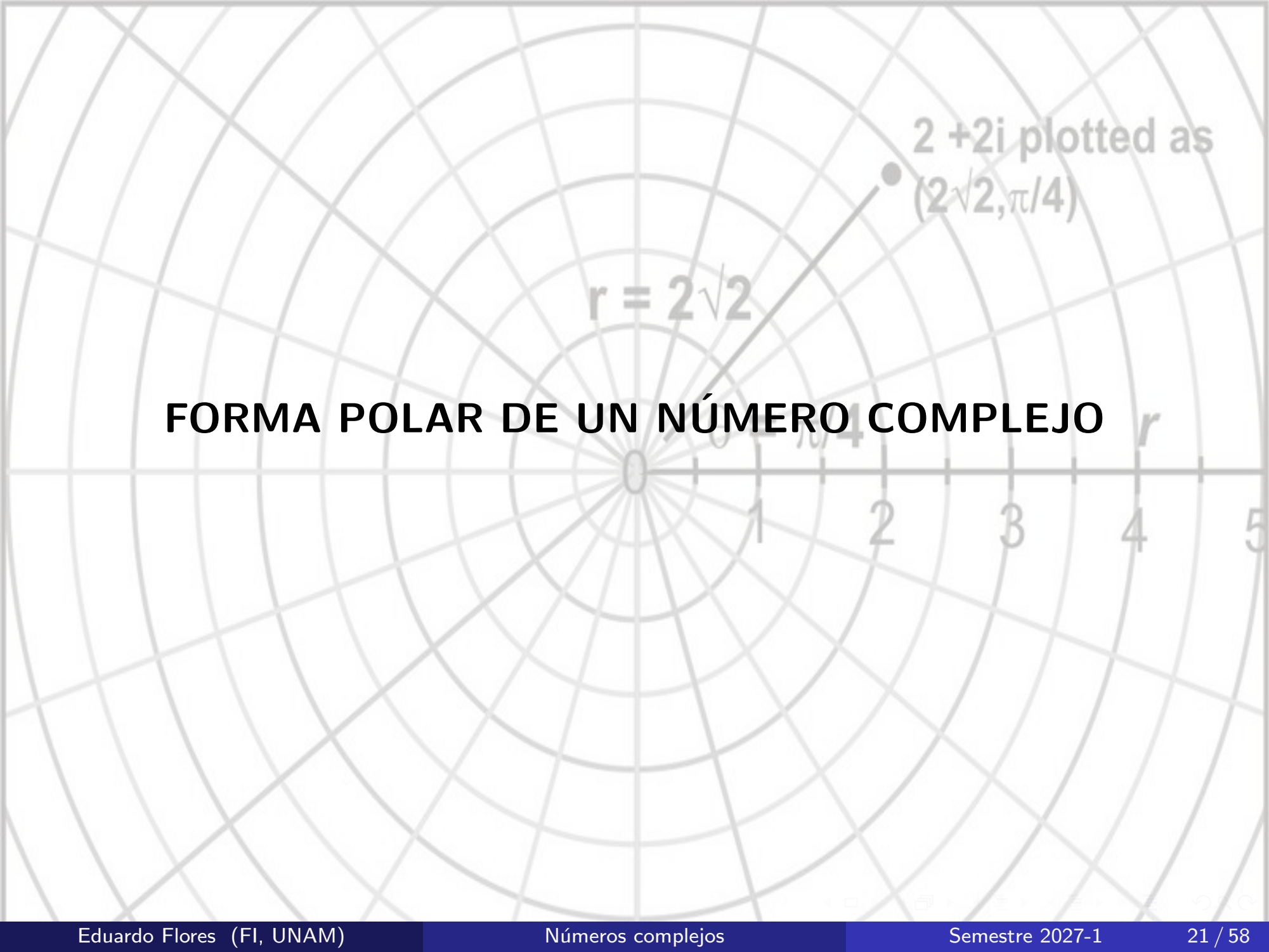
Ejercicio: Forma binómica

Sean los números complejos

$$z_1 = -2 + 5i, \qquad z_2 = 1 + 2i$$

Expresa todos los resultados en forma binómica y realiza lo siguiente:

1. Obtén $\overline{z_1}$ y $\overline{z_2}$.
2. Calcula:
$$z_1 + \overline{z_2}, \qquad z_1 - \overline{z_2}, \qquad z_1 z_2, \qquad \frac{z_1}{z_2}$$
3. Determina $x, y \in \mathbb{R}$ para que se cumpla
$$(x - 2) + (2y + 1)i = z_1 + \overline{z_2}$$
4. Verifica la propiedad
$$\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$$



FORMA POLAR DE UN NÚMERO COMPLEJO

Módulo de un complejo

Definición

Sea $z = a + bi$, con $a, b \in \mathbb{R}$. El **módulo** de z se define como:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

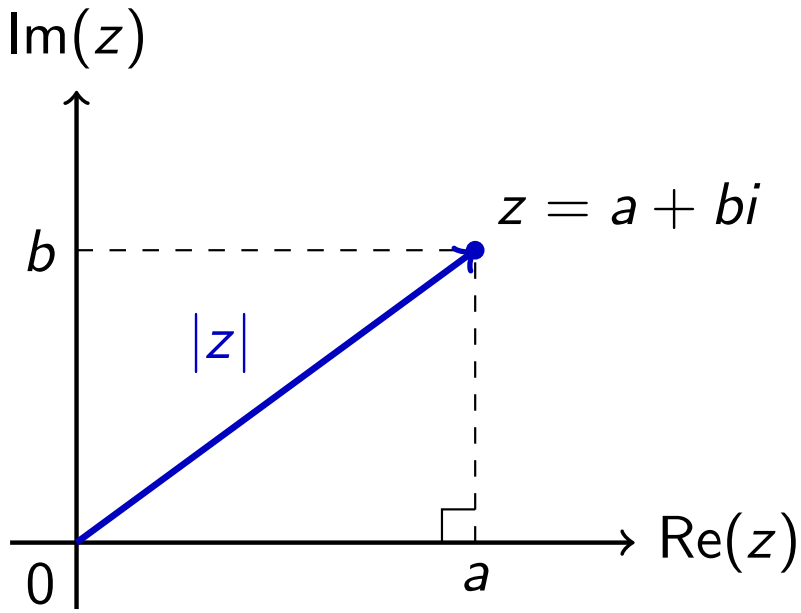
El módulo representa la distancia entre el punto (a, b) y el origen del plano complejo.

Propiedades elementales:

$$|z| \geq 0, \qquad |z| = 0 \iff z = 0$$

$$|\overline{z}| = |z|, \qquad z\overline{z} = |z|^2$$

$$|z_1 z_2| = |z_1||z_2|$$



Por el teorema de Pitágoras:

$$|z|^2 = a^2 + b^2$$

Argumento de un complejo

Definición

Sea $z = a + bi \neq 0$. Un **argumento** de z es cualquier ángulo θ, medido desde el semieje real positivo hasta el vector.

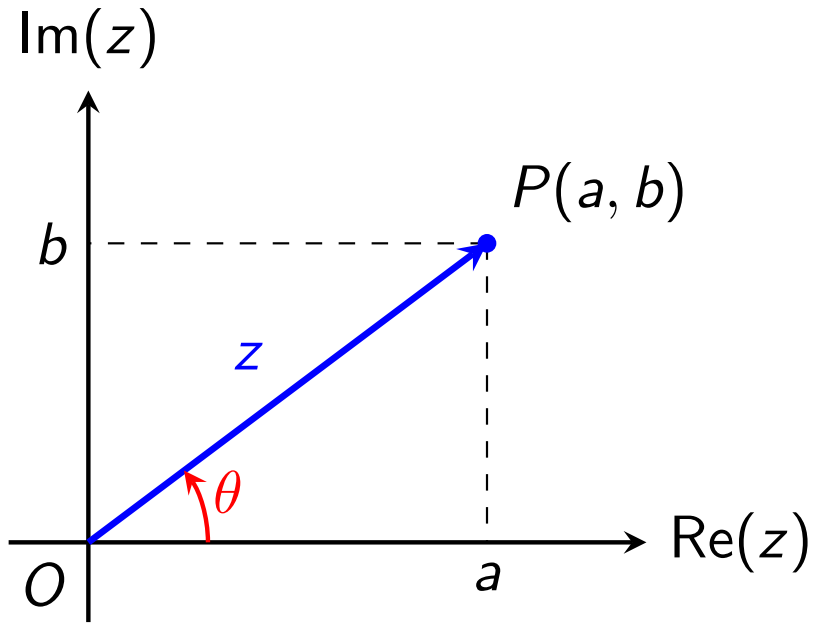
$$\theta \in \arg(z)$$

Los ángulos positivos se miden en sentido antihorario y satisfacen

$$\cos\theta = \frac{a}{|z|}, \qquad \sin\theta = \frac{b}{|z|}$$

Todos estos ángulos determinan la misma dirección.

$\theta, \quad \theta + 2\pi, \quad \theta - 2\pi, \ldots$



Caso especial

El número $z = 0$ no tiene argumento, pues el vector cero no posee una dirección definida.

Argumento y argumento principal

Los ángulos que difieren en un múltiplo entero de 2π determinan la misma dirección. Por ello, un número complejo no nulo tiene infinitos argumentos.

Notación	**Significado**	**Cantidad de valores**
$\arg(z)$	Conjunto de todos los ángulos que determinan la dirección de z	Infinitos
$\mathrm{Arg}(z)$	Argumento principal elegido como representante de todos los argumentos	Uno

Si θ_0 es un argumento de z, entonces

$$\arg(z) = \{\theta_0 + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

Para seleccionar un único representante, en este material se adopta el intervalo

$$-\pi < \mathrm{Arg}(z) \leq \pi$$

Forma polar o trigonométrica

Un número complejo $z \neq 0$ puede describirse mediante:

- Su distancia al origen, representada por r.
- Su dirección respecto del semieje real positivo, representada por θ.

Definición

La **forma polar** o **forma trigonométrica** de un número complejo $z \neq 0$ es

$$z = r\left(\cos\theta + i\sin\theta\right)$$

donde

$$r = |z| > 0, \qquad \theta \in \arg(z)$$

Conversión de forma binómica a polar

Sea $z = a + bi \neq 0$. Para obtener su forma polar se sigue el procedimiento:

1. Calcular el módulo

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}$$

2. Si $a \neq 0$ y $b \neq 0$:

Se calcula el ángulo de referencia

$$\alpha = \arctan\left|\frac{b}{a}\right|, \qquad 0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$$

Cuadrante	a	b	$\theta = \text{Arg}(z)$
I	$+$	$+$	α
II	$-$	$+$	$\pi - \alpha$
III	$-$	$-$	$-\pi + \alpha$
IV	$+$	$-$	$-\alpha$

3. Si z está sobre un eje:

Condición	$\text{Arg}(z)$
$a > 0,\ b = 0$	0
$a < 0,\ b = 0$	π
$a = 0,\ b > 0$	$\frac{\pi}{2}$
$a = 0,\ b < 0$	$-\frac{\pi}{2}$

4. Escribir el resultado:

$$z = r\left(\cos\theta + i\sin\theta\right)$$

Conversión de forma polar a binómica

Sea un número complejo expresado en forma polar:

$$z = r\left(\cos\theta + i\sin\theta\right), \qquad r > 0$$

Para convertirlo a forma binómica, se distribuye el módulo r:

$$\begin{aligned} z &= r\cos\theta + ir\sin\theta \\ &= \underbrace{r\cos\theta}_{\text{parte real}} + \underbrace{r\sin\theta}_{\text{parte imaginaria}}\ i \end{aligned}$$

Al comparar con $z = a + bi$, se identifica:

$$\boxed{a = r\cos\theta, \qquad b = r\sin\theta}$$

Observación

No es necesario realizar un ajuste de cuadrante: El argumento θ ya determina los signos de $\cos\theta$ y $\sin\theta$. Se deben conservar valores exactos siempre que sea posible.

Igualdad en forma polar

Sean dos números complejos no nulos expresados en forma polar:

$$z_1 = r_1 \left(\cos\theta_1 + i \sin\theta_1\right), \qquad z_2 = r_2 \left(\cos\theta_2 + i \sin\theta_2\right)$$

donde $r_1, r_2 > 0$.

Condición de igualdad

Los números z_1 y z_2 son iguales si y solo si tienen el mismo módulo y sus argumentos difieren en un múltiplo entero de 2π:

$$z_1 = z_2 \iff \begin{cases} r_1 = r_2, \\ \operatorname{Arg}(z_1) = \operatorname{Arg}(z_2) \end{cases}$$

Geométricamente, ambas expresiones deben representar:

- La misma distancia al origen.
- La misma dirección en el plano complejo.

Notación complementaria: cis

Definición

Para todo ángulo θ, se define

$$\boxed{\operatorname{cis}\theta := \cos\theta + i\sin\theta}$$

Esta notación abrevia la expresión trigonométrica de la forma polar:

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = r\operatorname{cis}\theta$$

Las letras cis forman un solo operador.

Grados y radianes

$$60^\circ = \frac{\pi}{3}$$

$$\operatorname{cis}60^\circ = \operatorname{cis}\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

Periodicidad Si $k \in \mathbb{Z}$:

$$\operatorname{cis}(\theta + 2k\pi) = \operatorname{cis}\theta$$

$$\operatorname{cis}(\theta + 360^\circ k) = \operatorname{cis}\theta$$

Multiplicación en forma polar

Sean

$$z_1 = r_1\left(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1\right), \qquad z_2 = r_2\left(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2\right)$$

donde

$$r_1, r_2 > 0, \qquad \theta_1 = \mathrm{Arg}(z_1), \qquad \theta_2 = \mathrm{Arg}(z_2)$$

Su producto es

$$z_1 z_2 = r_1 r_2\left[\cos(\theta_1+\theta_2) + i\sin(\theta_1+\theta_2)\right]$$

Por tanto, el módulo del producto es

$$\boxed{|z_1 z_2| = r_1 r_2}$$

y su argumento principal se obtiene mediante

$$\boxed{\mathrm{Arg}(z_1 z_2) = \theta_1 + \theta_2 + 2k\pi}$$

donde $k \in \mathbb{Z}$ se elige de manera que

$$-\pi < \theta_1 + \theta_2 + 2k\pi \leq \pi$$

División en forma polar

Sean

$$z_1 = r_1\left(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1\right), \qquad z_2 = r_2\left(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2\right)$$

donde

$$r_1, r_2 > 0, \qquad \theta_1 = \operatorname{Arg}(z_1), \qquad \theta_2 = \operatorname{Arg}(z_2)$$

Si $z_2 \neq 0$, su cociente es

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}\left[\cos(\theta_1 - \theta_2) + i\sin(\theta_1 - \theta_2)\right]$$

Por tanto, el módulo del cociente es

$$\boxed{\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{r_1}{r_2}}$$

y su argumento principal se obtiene mediante

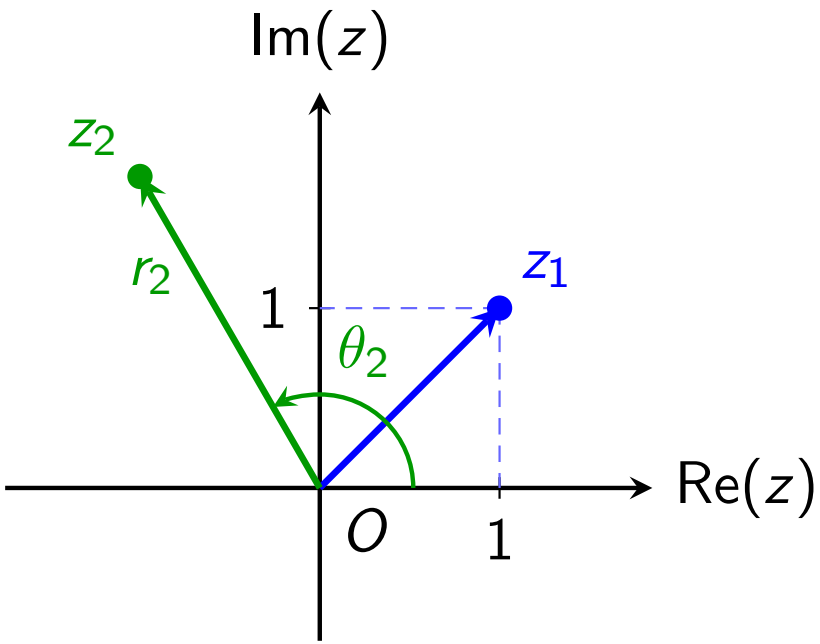
$$\boxed{\operatorname{Arg}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \theta_1 - \theta_2 + 2k\pi}$$

donde $k \in \mathbb{Z}$ se elige de manera que $-\pi < \theta_1 - \theta_2 + 2k\pi \leq \pi$

Ejercicio: Lectura del plano y comparación de formas

Los vectores correspondientes a z_1 y z_2 se muestran en el plano de Argand.

Considere $r_2 = 2$ y $\theta_2 = \dfrac{2\pi}{3}$



1. Calcule
$$w = \frac{z_1^2}{z_2}$$
mediante las formas binómica y polar.
2. Exprese ambos resultados en forma binómica, compruebe que coinciden y trace el vector correspondiente a w en el mismo plano.

Ejemplo: Distributividad en formas binómica y polar

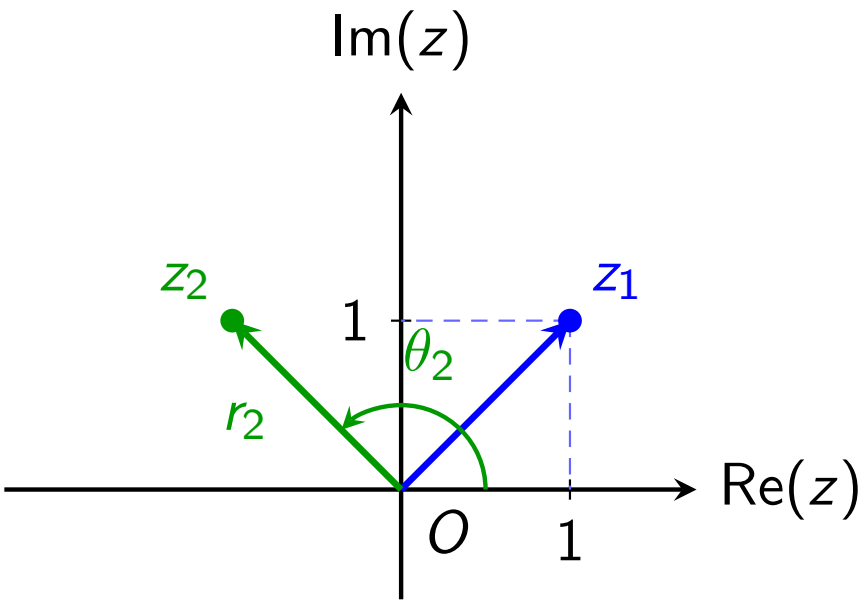
Los vectores correspondientes a z_1 y z_2 se muestran en el plano de Argand. Considere

$$r_2 = \sqrt{2}, \qquad \theta_2 = \frac{3\pi}{4}$$

Calcule

$$w = z_1(z_1 + z_2)$$

mediante los siguientes procedimientos:



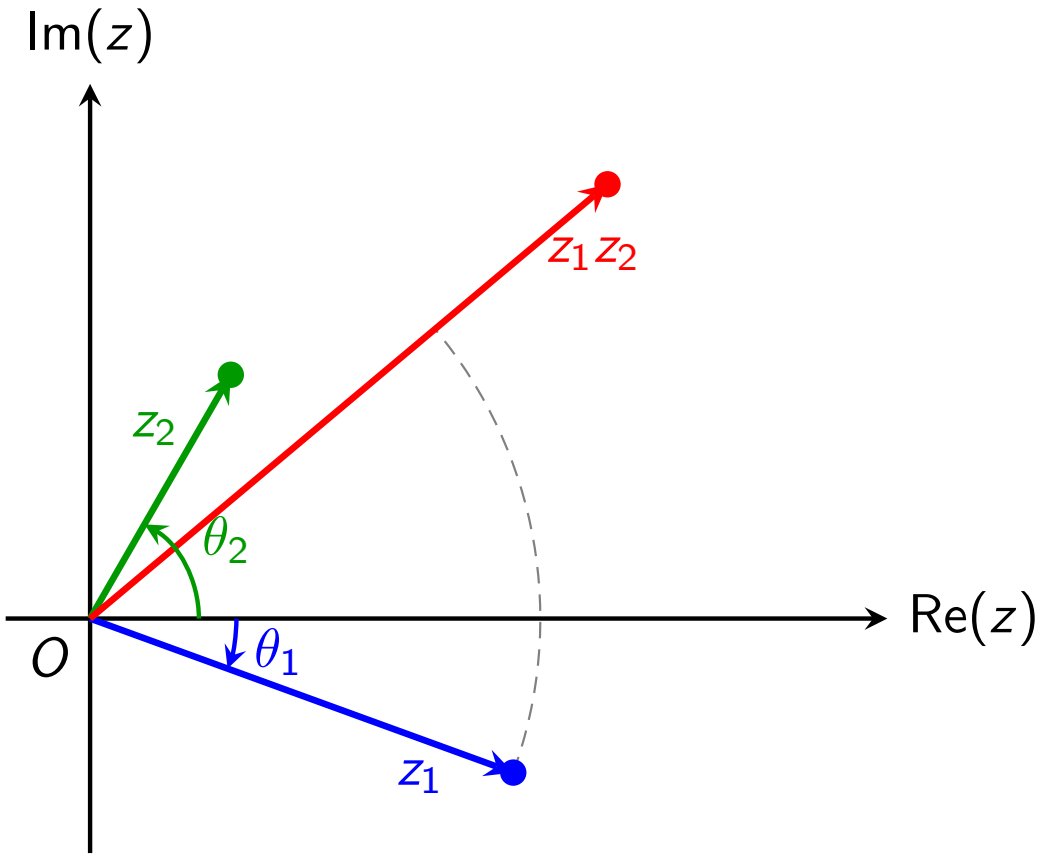
1. Efectúe las operaciones en forma binómica.
2. Aplique la propiedad distributiva y efectúe las multiplicaciones en forma polar.
3. Exprese ambos resultados en forma binómica, compruebe que coinciden y trace el vector de w en el mismo plano.

Interpretación geométrica de la multiplicación

Sean

$$z_1 = r_1\left(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1\right), \qquad z_2 = r_2\left(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2\right)$$

$$\underbrace{r_1 \longmapsto r_1 r_2}_{\text{Escalamiento por } r_2} \qquad \underbrace{\theta_1 \longmapsto \theta_1 + \theta_2}_{\text{Rotación de } \theta_2}$$



El esquema muestra el caso $r_2 > 1$; si $0 < r_2 < 1$, el vector resultante se acorta.

Potenciación en forma polar

Sea

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) \neq 0, \qquad r = |z| > 0, \qquad \theta \in \arg(z)$$

Fórmula de De Moivre

Para todo exponente $n \in \mathbb{Z}$:

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$$

Por tanto,

$$\boxed{z^n = r^n\big(\cos(n\theta) + i\sin(n\theta)\big)}$$

Al elevar un número complejo a la potencia n:

- El módulo se eleva a la potencia n: $\quad |z^n| = r^n$
- El argumento se multiplica por n: $\quad n\theta \in \arg(z^n)$

Radicación de un número polar

Sea

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) \neq 0, \qquad r > 0, \qquad \theta \in \arg(z)$$

y sea $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 2$. Una **raíz n-ésima** de z es un número complejo w que satisface

$$w^n = z$$

Si $w = \rho(\cos\varphi + i\sin\varphi)$, la fórmula de De Moivre conduce a

$$\rho^n = r, \qquad n\varphi = \theta + 2k\pi$$

Raíces n-ésimas

Las raíces de z son

$$\boxed{w_k = \sqrt[n]{r}\left[\cos\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right) + i\sin\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right)\right]}$$

donde

$$k = 0, 1, \ldots, n-1$$

Distribución geométrica de las raíces

Sea $z = r(\cos\theta + i\sin\theta) \neq 0$. Para $k = 0, 1, \ldots, n-1$, las raíces w_k satisfacen

$$|w_k| = \sqrt[n]{r}, \qquad \varphi_k = \frac{\theta + 2k\pi}{n}$$

Todas las raíces:

- Se encuentran sobre una circunferencia con centro en el origen y radio $\sqrt[n]{r}$
- Están separadas por un ángulo constante:

$$\varphi_{k+1} - \varphi_k = \frac{2\pi}{n}$$

- Son los vértices de un polígono regular de n lados.

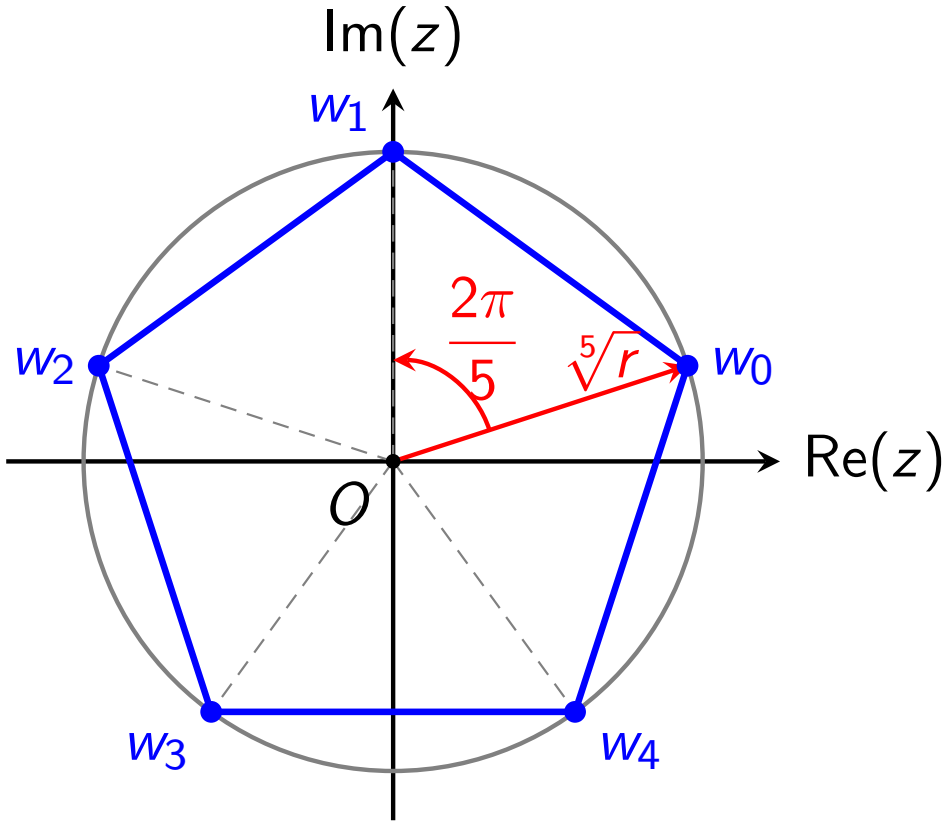


Ilustración para $n = 5$: Las cinco raíces forman un pentágono regular.

Ejemplo: Operaciones en forma polar

Sean

$$z_1 = 2\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right), \qquad z_2 = 2\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right)$$

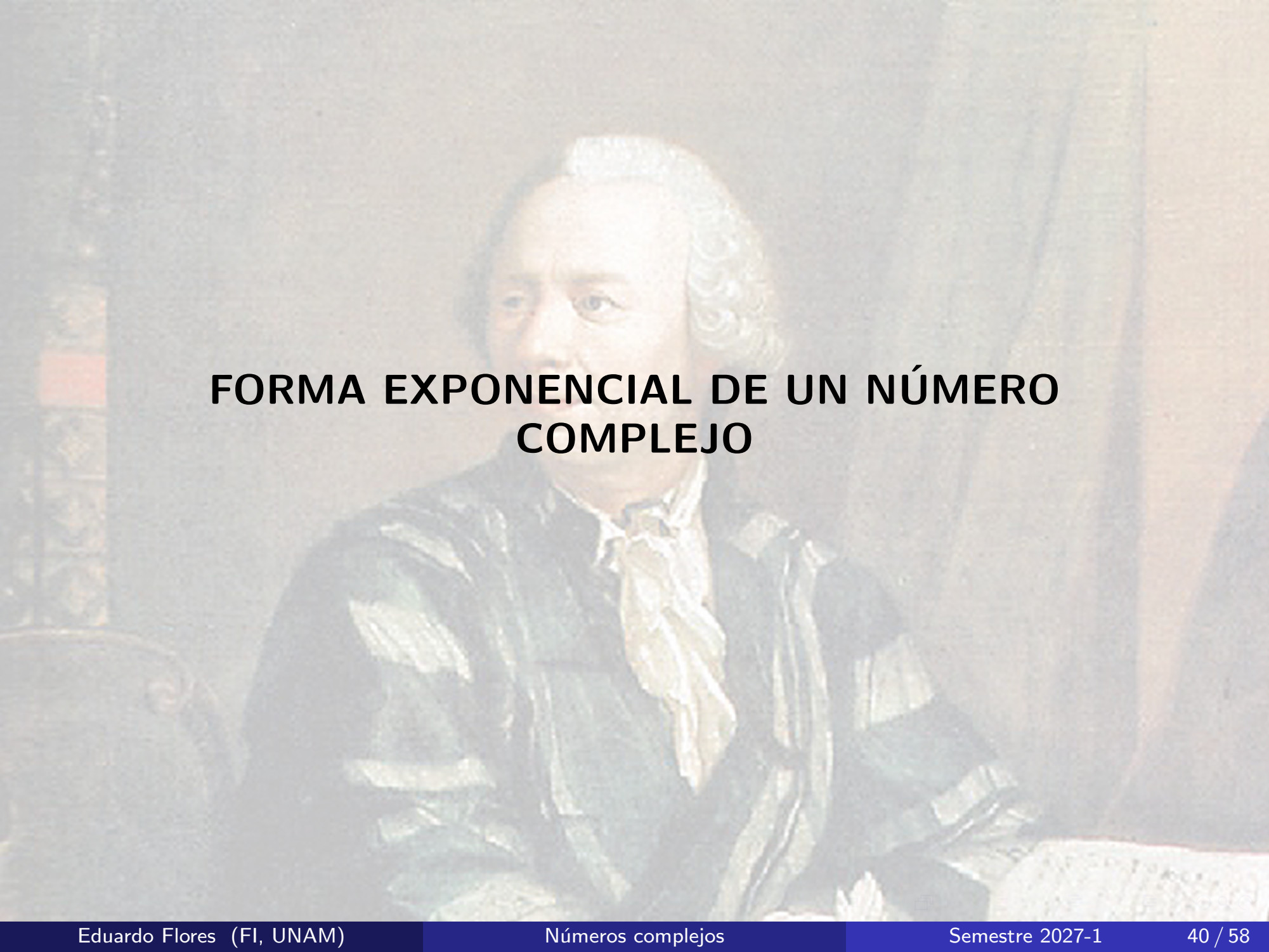
1. Calcule
$$u = z_1^2 z_2$$
y exprese el resultado en formas polar y binómica.
2. Determine todos los números complejos w que satisfacen
$$w^3 = u$$

Ejercicio: Forma polar

Sean

$$z_1 = 1 - i, \qquad z_2 = 2\left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}\right)$$

1. Calcule en forma polar
$$v = z_1^2 z_2$$
2. Determine todos los números complejos w que satisfacen
$$w^4 = v$$



FORMA EXPONENCIAL DE UN NÚMERO COMPLEJO

Identidad de Euler

Identidad de Euler

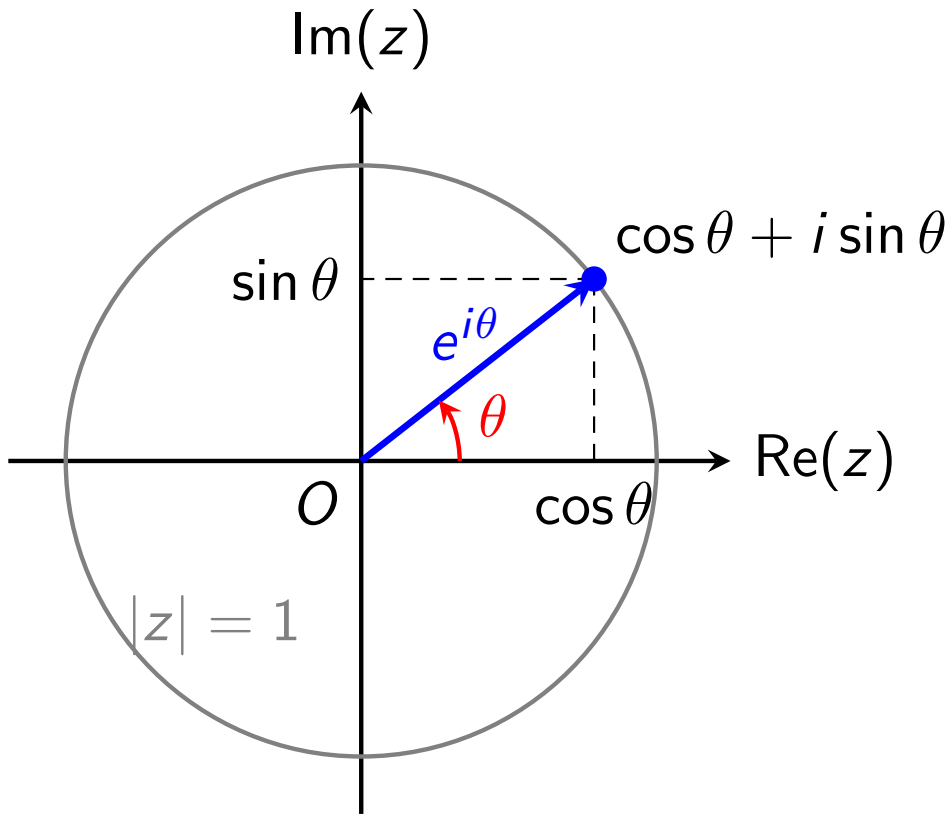
Para todo $\theta \in \mathbb{R}$:

$$\boxed{e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta}$$

donde e es la base de la función exponencial natural e $i^2 = -1$.

El número $e^{i\theta}$ tiene módulo uno y argumento θ:

$$\left|e^{i\theta}\right| = 1$$



Al variar θ, $e^{i\theta}$ recorre la circunferencia unitaria.

Por tanto, la forma polar de $z \neq 0$ puede escribirse como

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta}$$

Forma exponencial o de Euler

Definición

Sea $z = a + bi \neq 0$. Su **forma exponencial** es

$$\boxed{z = re^{i\theta}}$$

donde

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} > 0, \qquad \theta \in \arg(z)$$

Por la identidad de Euler, las formas binómica, polar y exponencial representan el mismo número:

$$z = a + bi = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta}$$

Caso $z = 0$

El cero no posee argumento y, por tanto, no tiene una forma exponencial con $r > 0$. Aunque $0e^{i\theta} = 0$ para cualquier θ, dicho ángulo no representa una dirección.

Representaciones de un número complejo

Sea $z = a + bi \neq 0$, donde $a, b \in \mathbb{R}$, $r = |z| > 0$ y $\theta \in \arg(z)$.

Forma	Expresión	Información que destaca
Binómica	$z = a + bi$	Partes real e imaginaria. Es conveniente para la adición y la sustracción.
Polar	$z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$	Módulo y dirección. Facilita la multiplicación, la división, la potenciación y la radicación.
Exponencial	$z = re^{i\theta}$	Módulo y argumento en una expresión compacta.

De binómica a polar o exponencial

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\cos\theta = \frac{a}{r}, \qquad \sin\theta = \frac{b}{r}$$

De polar o exponencial a binómica

$$a = r\cos\theta, \qquad b = r\sin\theta$$

$$re^{i\theta} = r(\cos\theta + i\sin\theta) = a + bi$$

Potenciación y radicación

Sea

$$z = re^{i\theta} \neq 0, \qquad r = |z| > 0, \qquad \theta \in \arg(z)$$

Potenciación

Para todo exponente $m \in \mathbb{Z}$:

$$\boxed{z^m = \left(re^{i\theta}\right)^m = r^m e^{im\theta}}$$

Por tanto:

$$|z^m| = r^m$$

$$m\theta \in \arg(z^m)$$

El módulo se eleva a m y el argumento se multiplica por m.

Radicación

Sea $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 2$. Las soluciones de $w^n = z$ son

$$\boxed{w_k = \sqrt[n]{r}\, e^{i\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)}}$$

donde

$$k = 0, 1, \ldots, n-1$$

Se obtienen n raíces distintas, todas con módulo $\sqrt[n]{r}$ y separadas angularmente por

$$\frac{2\pi}{n}$$

Ejemplo: Selección de una representación

Sean

$$z_1 = 1 + i, \qquad z_2 = 2e^{-i\pi/6}$$

Para cada una de las siguientes operaciones:

1. Seleccione la forma binómica, polar o exponencial según resulte más conveniente.
2. Efectúe la operación y exprese el resultado final en forma binómica.
3. Justifique brevemente la representación elegida.

$$A = z_1 + z_2, \qquad B = z_1 z_2, \qquad C = z_2^3$$

Contenido complementario: Exponencial compleja

Definición

Sea $w = x + yi$, donde $x, y \in \mathbb{R}$. La exponencial de w se define mediante

$$e^w = e^{x+yi} = e^x e^{yi}$$

Por la identidad de Euler:

$$\boxed{e^{x+yi} = e^x(\cos y + i \sin y)}$$

Por tanto:

- Su módulo está determinado por la parte real de w: $|e^w| = e^x > 0$
- La parte imaginaria de w determina un argumento: $y \in \arg(e^w)$
- La exponencial compleja nunca es igual a cero: $e^w \neq 0$

Ejercicio: Exponencial de un número complejo

Sea el número complejo

$$u = \ln 3 + \frac{\pi}{4} i$$

Calcule

$$z = e^u$$

y exprese el resultado en la forma

$$z = r \operatorname{cis} \theta$$

Contenido complementario: Logaritmo complejo

Sea $z \neq 0$, con

$$z = re^{i\,\mathrm{Arg}(z)}, \qquad r = |z| > 0$$

Definición

Un **logaritmo complejo** de z es cualquier número $w \in \mathbb{C}$ que satisface

$$e^w = z$$

Todos sus valores están dados por

$$\boxed{\log z = \left\{ \ln r + i\big(\mathrm{Arg}(z) + 2k\pi\big) \;\middle|\; k \in \mathbb{Z} \right\}}$$

El logaritmo complejo tiene infinitos valores, separados entre sí por múltiplos de $2\pi i$. Si se utiliza únicamente el argumento principal, se define el **logaritmo principal** como

$$\boxed{\mathrm{Log}(z) := \ln |z| + i\,\mathrm{Arg}(z)}$$

Ejercicio: Logaritmo natural de un número complejo

Sea

$$z = 3\,\mathrm{cis}\left(\frac{\pi}{4}\right)$$

1. Determine todos los valores del logaritmo natural complejo $\log z$.
2. Obtenga el logaritmo principal $\mathrm{Log}(z)$.



SOLUCIÓN DE ECUACIONES

Ejemplo: Ecuación lineal en forma binómica

Sea $z = x + yi$, donde $x, y \in \mathbb{R}$. Determine z a partir de

$$(x + yi)(-6 + i) = -27 + 23i$$

mediante los dos procedimientos siguientes:

1. Desarrolle el producto e iguale las partes reales e imaginarias.
2. Despeje z mediante la división de números complejos.

Ejercicio: Ecuación con representaciones mixtas

Sea $z = x + yi$, donde $x, y \in \mathbb{R}$. Determine z si

$$\begin{aligned} x + yi + \operatorname{cis}(90^\circ) + 2\operatorname{cis}(300^\circ) + \sqrt{3}\, i - \sqrt{2}e^{i\pi/4} \\ = -2 - 3i \end{aligned}$$

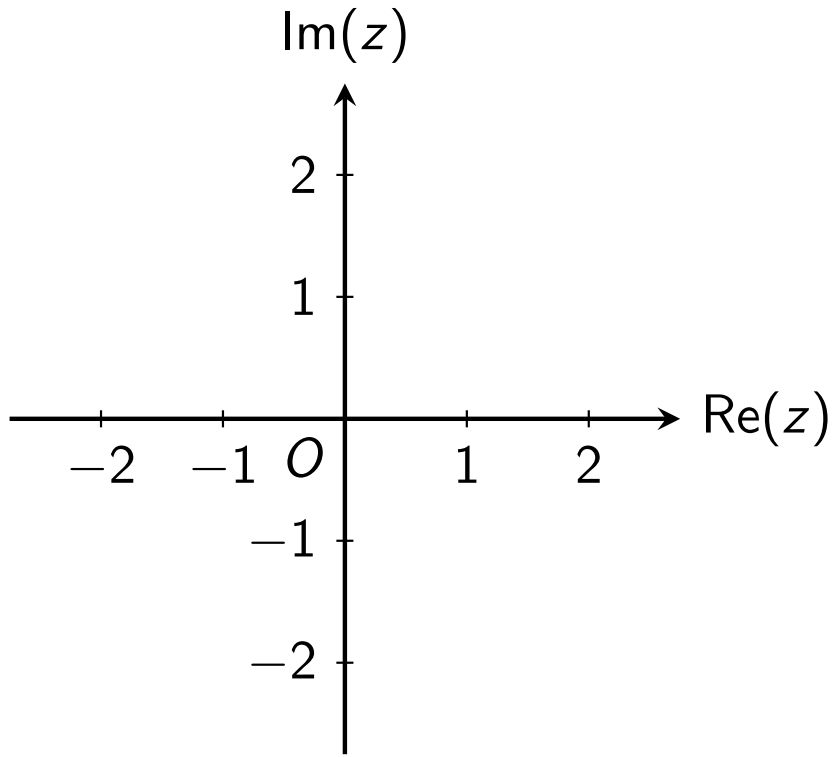
Compruebe el resultado mediante sustitución en la ecuación original.

Ejemplo: Ecuación de potencia

Determine todos los valores de $z \in \mathbb{C}$ que satisfacen

$$z^4 = 16\,\mathrm{cis}(120^\circ)$$

1. Exprese las soluciones en formas cis y binómica.
2. Represente las soluciones en el plano de Argand.
3. Identifique el polígono formado por sus extremos.



Ejercicio: Factorización sin perder soluciones

Determine todos los valores de $z \in \mathbb{C}$ que satisfacen

$$z^4 \operatorname{cis}(20^\circ) = 2z^2 \operatorname{cis}(60^\circ)$$

1. Factorice la ecuación y analice por separado cada factor.
2. Exprese las soluciones no nulas en notación cis.
3. Compruebe todas las soluciones en la ecuación original.
4. Represente las soluciones en el plano de Argand.

Ejercicio: Ecuación exponencial compleja

Determine todos los valores de $z \in \mathbb{C}$ que satisfacen

$$e^z = 3\,\mathrm{cis}\left(\frac{\pi}{4}\right)$$

Además:

1. Exprese las soluciones mediante un parámetro $k \in \mathbb{Z}$.
2. Identifique la solución correspondiente al logaritmo principal.
3. Compruebe la familia de soluciones en la ecuación original.

Síntesis del Tema 3

Para $z \neq 0$, con $a, b \in \mathbb{R}$, $r = |z| > 0$ y $\theta \in \arg(z)$, un mismo número complejo puede expresarse como

$$z = a + bi = r\,\mathrm{cis}(\theta) = re^{i\theta}$$

Forma	Representación	Uso principal
Binómica	$a + bi$	Adición, sustracción e igualdad
Polar	$r\,\mathrm{cis}(\theta)$	Interpretación geométrica, multiplicación, división y raíces
Exponencial	$re^{i\theta}$	Productos, cocientes y potencias de forma compacta

- En $\mathbb{C}$, la representación adecuada permite resolver ecuaciones y determinar todas sus soluciones.
- Las soluciones complejas permiten factorizar polinomios que no se factorizan completamente en $\mathbb{R}$:

$$x^2 + 1 = (x - i)(x + i)$$

Esta conexión conduce al Tema 4: Polinomios.

Contacto

Eduardo Flores Rivas
Ingeniero Mecatrónico
Facultad de Ingeniería, UNAM
eduardo.flores@ingenieria.unam.edu

Bibliografía

 LEÓN CÁRDENAS, Javier. *Álgebra*. México: Grupo Editorial Patria, 2011.